وصف مساقات قسم الاحياء

Course Description- Biology Department

تخصص الاحياء – مسار التكنولوجيا الحيوية

Biology track Biotechnology

رقم المساق	22105
اسم المساق باللغة العربية	الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا
اسم المساق باللغة الانجليزية	English for Science & Technology (EST)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطلاب فرصة التعرف على المبادئ الأساسية اللغة الإنجليزية العلمية ذات الطبيعة العامة من خلال الدمج بين المهارات اللغوية الأربع مع التركيز على مهاراتي القراءة والكتابة. كما ويغطي المساق استراتيجيات القراءة الأساسية اللازمة لفك رموز النصوص العلمية والمفردات الأساسية والقواعد النحوية المرجح استخدامها في التقارير المعملية والمهام المكتوبة الأخرى للمساقات العلمية والتكنولوجية.
Course Description	This course provides students with a broad but firm basis in scientific English of general nature integrating the four language skills. With a focus on reading and writing skills, the course introduces students to the basic reading strategies needed to decode scientific texts and to the basic vocabulary and grammar most likely to be used to lab reports and other written assignments for scientific and technological courses.

رقم المساق	42101
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General physics (1)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الفيزياء والقياسات، المعادلات البعدية، الحركة في بعد واحد، الحركة في خط مستقيم، الحركة الراسية والسقوط الحر، المتجهات، جمع المتجهات، ضرب المتجهات، الحركة في بعدين، مفهوم السرعة والتسارع، المقذوفات، الحركة الدائرية المنتظمة وغير المنتظمة، قوانين نيوتن في الحركة، قوة الاحتكاك، داينميكا الحركة الدائرية، الشغل والطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع، القوى المحافظة والقوى غير المحافظة، حفظ الطاقة، القدرة، الزخم الخطي والدفع، التصادمات، مركز الكتلة والحركة الدورانية.
Course Description	Physics and measurements, dimensional analysis, motion in one dimension, motion in a straight line, free falling, vectors, vectors properties, adding vectors, multiplying vectors, motion in two dimensions, the concepts of velocity and acceleration, projectiles motion, uniform and non-uniform circular motion, Newton's laws of motion, force of friction, dynamics of circular motion, work and energy, kinetic and potential energy, conservative and non-conservative forces, conservation of energy, power, linear momentum and impulse, collisions, center of mass and rotational motion.

رقم المساق	42105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General physics lab
متطلب سابق	فيزياء عامة (1) 42101
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تجارب متعلقة بالمواضيع التي تم مناقشتها في مساق فيزياء عامة تتعلق بجمع المتجهات، الحركة في اتجاه واحد والسقوط الحر، الاحتكاك، قانون هوك، الحركة التوافقية البسيطة (النابض والبندول البسيط) اللزوجة، أرخميدس، ، المقاومات وقانون اوم، ثابت جول، المجال المغناطيسي للأرض، تغير المقاومة مع الحرارة، المقاومية وقنطرة ويتستون.
Course Description	Experiments including topics discussed in general physics course including vectors (forces), rectilinear motion, free falling, SHM simple pendulum and spring (Hooke's law), friction, Archimedes principle, viscosity, resistances and ohms law, Joules heating, variation of resistance with temperature, magnetic field of earth, resistivity and Wheatstone bridge.

رقم المساق	41101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (1)
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حل المعادلات والمتباينات، الاقترانات وانواعها، النهايات والاتصال، نظريات النهايات، الاقترانات المتصلة، تعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق، وبعض تطبيقات المشتقة مثل التزايد والتناقص، القيم القصوى، التقعر، رسم الاقترانات. مقدمة في التكامل، التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة.
Course Description	Solving equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and rules of differentiation. Applications of the derivative such as local extreme, increasing and decreasing, concavity, related rates, the mean value theorem of differentiation and its applications. The definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral.

رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Statistics and Probability
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3

وصف المساق	مقدمة في علم الإحصاء: مجتمع الدراسة والعينة، جمع البيانات وترتيبها في جداول تكرارية أنواع المتغيرات، وصف البيانات الإحصائية باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والموقع، مقدمة في علم الاحتمالات، حساب احتمالات الحوادث البسيطة والمركبة، طرق العد واستخدامها في حساب الاحتمالات، مقدمة لبعض التوزيعات الاحتمالية المنفصلة: التوزيع الثنائي وتوزيع بواسطون، التوزيع الطبيعي مع بعض التطبيقات عليه.
Course Description	Introduction to statistics, Population and sampling techniques, data collection and organization in frequency tables, data description (measures of central tendency, measures of variation and measures of position), introduction to probability, probability of simple and compound events, counting rules in probability, introduction to probability distributions: Binomial and Poisson distributions, normal distribution with applications.

رقم المساق	43101
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I
متطلب سابق	-------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطالب المفاهيم الاساسيه في الكيمياء مثل خصائص الماده وقياساتها، النظريه الذريه، المركبت الكيميائية، انواع التفاعلات الكيمياء في المحاليل المائية، الغاز المثالي ومعادلة حالتة، الغاز الحقيقي ومعادلة حالته، الكيمياء الحراريه ومفاهيم الطاقه الكامنه في النظام و الحرارة والشغل، الالكترونات في الذرة.
Course Description	This is a basic course dealing with matter properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, reactions in aqueous solutions, gases, thermochemistry and electrons in atoms.

رقم المساق	43105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتضمن هذا المختبر تطبيقات عمليه عن الماده النظرية لمساق كيمياء عامة 1 حيث يعالج كيفية اجراء الحسابات الكيميائية والقياسات ،دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، الصيغ الأولية ، حساب مولات الماء في المركبات التي تحوي الماء، المعايرة ودراسة قياس مضاد الحموضة.
Course Description	This is a basic practical course which includes measurements, physical and chemical properties, empirical formula, hydration number, titration and antacid measurement.

رقم المساق	44101
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة بعض المفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وغير العضوية. دراسة الخلية من الناحيتين التركيبية والوظيفية، تحولات الطاقة، الأنسجة النباتية والحيوانية، الجانب الوظيفي للكائنات الحيه والتي تشمل الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والمستقبلات الحسيه.
Course description	This course includes the study of basic concepts of organic, inorganic chemistry, structure & function of the cell, energy transformation, animal & plant tissue, digestive system, respiratory system , nervous system & sensory receptors.
رقم المساق	44105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology Lab. (1)
متطلب سابق	أحياء عامة (1) 44101
ساعات معتمدة	1

وصف المساق	يتضمن هذا المساق العملي تجارب متعلقة باستخدام المجهر ودراسة الخلايا بالإضافة الى دراسة الانزيمات والكربوهيدرات والدهنيات. كذلك يتضمن دراسة الانسجة النباتية والحيوانية وعملية التمثيل الضوئي.
Course description	This lab course covers most topics studied in the theoretical course including microscope, the cell, chemical bases of life, macromolecules; enzymes, lipid, carbohydrates, certain physical properties of the cell, study of plant tissues and animal tissues, in addition to photosynthesis.

رقم المساق	43102
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry II
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق دراسة الجدول الدوري، نظريات الربط الكيميائي، القوى بين الجزيئات، الاتزان الكيميائي، سرعات التفاعلات الكيميائيه وطرق حسابها، الاحماض والقواعد.
Course Description	This course includes study of the periodic table, chemical bonding, intermolecular forces, chemical equilibrium, rates of reactions and chemistry of acids and basis

رقم المساق	43107
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry II Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (2)، مختبر كيمياء عامة (1) 43105
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق تجارب تتعلق بالرقم الهيدروجيني والحموضة، المواد المحددة للتفاعل ، تقدير الكتله المولية ،تحضير المحاليل القياسية ، تقدير حمض الأسيتك في الخل ،حساب فتامين C -،بالأضافة الى حساب حرارة التفاعل في التفاعلات الكيميائية.
Course Description	This course includes experiments related to pH and acidity, limiting reactants, molar mass determination, preparation of standard solutions, vinegar and vitamin C analysis, and calorimetry.

رقم المساق	44102
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology II
متطلب سابق	أحياء عامة (1) 44101
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يركز هذا المساق على دراسة تنوع الكائنات الحية، دورة حياة الخلية وانقسامها، الجينات والتخاطب بين الخلايا .
Course description	This course focuses on studying the diversity of living organisms, cell cycle and cell reproduction, gene expression and cell communication.

رقم المساق	44107
اسم المساق باللغة العربية	مختبر احياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology Lab. (2)
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102 ، مختبر احياء عامة (1) 44105
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة تنوع الكائنات الحية وتشمل البكتيريا، الاوليات، الطحالب، الفطريات، النباتات والحيوانات ، اشكالها وتراكيبها من خلال تحضير عينات ودراسة الشرائح والنماذج. بالإضافة مراحل انقسام الخلية.
Course description	This practical course focuses on studying diversity, structures and morphology of living organisms; prokaryotes, fungi, protests, animal clade and plant clade, through sample preparation and staining, prepared slides, specimens and examination of models and various laboratory activities. In addition to cell cycle stages.

رقم المساق	44211
اسم المساق باللغة العربية	علم الحيوانات اللافقارية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Invertebrate Zoology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشتمل هذا المساق على دراسة مفصلة لمختلف المجموعات الحيوانية اللافقارية (الأوليات، الاسفنجيات، الجوفمعويات، الحلقيات، الرخويات، المفصليات، والجلدشوكيات) وفقاً للتسلسل التطوري لهذه الكائنات، ويكون التركيز على تصنيف وتركيب هذه الكائنات وكذلك على النواحي الفسيولوجية، دورة حياة هذه الكائنات، أماكن تواجدها وتوزيعها البيئي
Course description	This course includes a detailed study of the various groups of invertebrate animals (protozoa, sponges, coelenterate, annelid, mollusks, arthropods, echinoderms) according to their evolutionary sequence. Emphasis will be placed upon the classification, structure of these organisms & on aspects as physiology, life histories, habitats &ecological distribution.
رقم المساق	44212
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الحيوانات اللافقارية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Invertebrate Zoology Lab.
متطلب سابق	مختبر أحياء عامة (2) 44107 ، علم الحيوانات اللافقارية 44211

ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق العملي دراسة مفصلة لشرائح مجهرية وعينات محفوظة لمختلف المجموعات الحيوانية اللافقارية والتي تشمل الاوليات الاسفنجيات اللاسعات الديدان المفلطحة الحلقيات الرخويات الديدان الاسطوانية المفصليات الجلدشوكيات الشبه حبليات الراس حبليات والذيل حبليات
Course description	This course includes studying prepared slides and preserved specimens for the various groups of invertebrate animals including : The protozoans (ciliated protozoa , amoeboid protozoa and flagellated protozoa) , sponges , cnidarians , platyhelminthes , annelids , mollusks , nematods , arthropods , echinoderms , and some other invertebrate animals (hemichordates , cephalochordates ,and urochordates).
رقم المساق	44225
اسم المساق باللغة العربية	تشريح وفسيولوجيا النبات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Plant Anatomy and Physiology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق الى دراسة الخلية النباتية، مختلف أنواع الأنسجة النباتية. كما يشتمل هذا المساق على دراسة علاقة الماء بالخلية النباتية، عملية النتح، عملية النقل في الخشب، عملية النقل في اللحاء وكذلك عملية التمثيل الضوئي.
Course description	The aim of this course is to study, the plant cell, different types of plant tissues & organs. This course also includes the study of water relation to plant cell, transpiration, the transport in xylem, the transport in phloem & the process of photosynthesis
رقم المساق	44226
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تشريح وفسيولوجيا النبات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Plant Anatomy and Physiology Lab
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا النبات 44225 ، مختبر احياء عامة (2) 44107
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشتمل هذا المساق العملي معظم المفاهيم التي يتم دراستها في الجزء النظري لمساق تشريح وفسيولوجيا النبات من خلال دراسة شرائح مجهرية لمختلف انواع الانسجة النباتية بما في ذلك الانسجة المولدة والبرنشيمية والكولنشيمية والسكلرنشيمية والانسجة الوعائية وكذلك دراسة الاعضاء النباتية بما في ذلك الجذور والسيقان والاوراق كما يشتمل هذا المساق على اجراء يعض التجارب العملية مثل تحديد جهد الماء في البطاطا تحديد معدل النتح لبعض النباتات انبات البذور وتجارب اخرى
Course description	This course covers the concepts given in the theoretical course 44225.The students will study prepared slides for the various types of plant tissues including : eristematic , parenchyma , collenchyma, sclerenchyma and vascular tissues , and the plant organs including roots, stems , and leaves. Also this course includes some experiments including : Water potential of potato tissue , rate of transpiration , seed germination , and some other experiments.
رقم المساق	44241
اسم المساق باللغة العربية	علم البيئة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Ecology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3

وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة شاملة لمجتمعات الكائنات الحية من حيث الخصائص والنمو والتنظيم والعلاقة ما بين هذه المجتمعات. كما يشمل دراسة النظام البيئي ومكوناته وكيفية تطوره ودورة العناصر في النظام البيئي والتلوث وانتقال الطاقة خلال النظام البيئي وكذلك تنوع الأنظمة البيئية والذي يشمل الأنظمة البيئية المائية والأنظمة البيئية على اليابسة.
Course description	A comprehensive study for the communities according to their characteristics, dynamics & regulation. It also includes the ecosystem & its components, trophic levels, energy transfer, nutrient cycling & pollution. Study different ecosystems including terrestrial & aquatic ecosystems.
رقم المساق	44242
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم البيئة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Ecology Lab
متطلب سابق	علم البيئة 44241 ،مختبر أحياء عامة (2) 44107
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق اجراء تجارب عملية تهدف الى التعرف على المكونات الحيوية وغير الحيوية للنظام البيئي مثل التربة، الرطوبة، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، المواد العضوية... والكائنات الحية وعلاقاتها مع بعضها. كما يشمل المساق زيارات ميدانية لمواقع بيئية مختلفة بهدف دراسة الأنظمة البيئية فيها كالبيئات المائية والغابات ومناطق الأغوار.
Course description	Includes laboratory experiments emphasizing on biotic & abiotic parts of the ecosystem such as soil, water, gases, humidity, human & living organisms. It also includes field trips to locations of ecological interest including aquatic & terrestrial ecosystems

رقم المساق	44251
اسم المساق باللغة العربية	بيولوجيا الخلية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Cell Biology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشتمل هذا المساق على دراسة النظرية الخلوية ولمحة عامة عن الخلايا بدائية النواة والخلايا حقيقية النواه. دراسة مفصله لمكونات الخلية بما في ذلك العضيات الخلوية من الناحية التركيبية والوظيفية. دراسة الهيكل الخلوي، والالتصاق الخلوي، ولمحة موجزة عن شيخوخة الخلية والخلية السرطانية
Course description	A general study of the cell theory, prokaryotes & eukaryotes The course will focus on studying cellular components structurally & functionally including cell membrane & surfaces, cell cycle, chromosome organization, intracellular organelles, cytoskeleton, cell-cell interactions as well as cell aging & cancer cell
رقم المساق	44264
اسم المساق باللغة العربية	علم الأنسجة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Histology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3

وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة مفصله للأنسجة الحيوانية الأساسية: والتركيز على الارتباط بين الجانبين الوظيفي والتركيبي، ومن ثم دراسة الأنسجة لبعض الأجهزة في الجسم مثل: الجهاز الدوري، الجلد، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، جهاز الغدد الصماء، والجهاز العصبي.
Course description	A detailed study for various animal tissues with special emphasis on structural & functional correlations. Study of organ systems such as circulatory system, nervous system, integumentary system, digestive system, respiratory system, endocrine & others.

رقم المساق	44252
اسم المساق باللغة العربية	علم الأجنة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Embryology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق الانقسام الجنسي، الأعضاء الجنسية في الذكر والأنثى، عملية الاخصاب،العقم اسبابه وعلاجه، تقنيه الاخصاب الخارجي، الانقسام الزايجوت، العمليات الحيوية في أثناء انقسام الزايجوت، تخصص الخلايا الجنينية وتكون الطبقات الجرثومية، تكون الأنسجة الرئيسية في جنين لإنسان، تكون الأعضاء والأجهزة في جسم الانسان. التشوهات الجنينية، أهم التطبيقات الموجودة في علم الأجنة وتتبع نمو الجنين.
Course description	This course includes sexual division, sexual organs, fertilization, infertility causatives and treatment, assisted reproductive technology (ART), zygote cleavage, biological process during cleavage, differentiation & germ layer formation, formation of embryonic tissue in human embryo, formation of organs & systems in human, congenital malformation, main application in prenatal screening and diagnosis.
رقم المساق	44253
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الأجنة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Embryology Lab.
متطلب سابق	علم الأجنة 44252 ، مختبر أحياء عامة (2) 44107
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة مجهرية لشرائح جاهزة تفصل مراحل مختلفة من تكون الجنين كالانقسام الجنسي، شرائح وصفية للأعضاء الجنسية في الذكر (خصيه) والأنثى (مبيض)، انقسام الزايجوت، مراحل تكوين الأعضاء والأجهزة في اجنة الضفادع والدجاج.، كما يشمل المساق تجارب عملية على بيضة دجاج مخصبة
Course description	This course includes microscopic studies for prepared slides on different embryonic stages such as sexual division, slides for male and female sexual organs, zygote cleavage, differentiation & germ layer formation in both frog and chicken embryos. Also its include experiments on fertilized chicken egg .

رقم المساق	44316
اسم المساق باللغة العربية	تشريح وفسيولوجيا الحيوان
اسم المساق باللغة الانجليزية	Animal Anatomy and Physiology

متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يركز هذا المساق على دراسة شامله لتراكيب أجهزة الجسم ووظائفها الحيوية في الانسان والحيوانات الفقارية .المساق يشمل المواضيع التالية: دراسة الية الاتزان والثبات الداخلي للجسم ، الجهاز العصبي جهاز الدوران ، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي الجهاز العضلي .
Course description	This course provides a comprehensive study of the anatomy and physiology of both human and vertebrate bodies. It helping students understand the various functions of biological systems. Topics include the concept of homeostasis, nervous system, cardiovascular system, respiratory system, digestive system, urinary system and muscular system.

رقم المساق	44317
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تشريح وفسيولوجيا الحيوان
اسم المساق باللغة الانجليزية	Animal Anatomy and Physiology Lab
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44316 ، مختبر أحياء عامة (2) 44107
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	هذا المساق العملي يركز على دراسة تشريح اعضاء الاجهزة المختلفة ودراسة وظائفها في الانسان والحيوانات الفقارية بواسطة استخدام الية التشريح ، فحص وظائف الرئة، فحص الدم، قياس ضغط الدم، التخطيط الكهربائي للقلب تحليل البول انقباض العضلات، فحص الاعضاء الحسيه كالنظر والسمع وفحص الاستجابة العصبية
Course description	This practical course reinforces the facts and concepts of anatomy and physiology of body systems through the use of anatomical models, dissecting specimens, , spirometry, blood typing, blood pressure measurements , electrocardiograph, urinalysis , nerve conductivity, the mechanism specific to vision, hearing, smell and taste and skeletal muscle contraction.

رقم المساق	44314
اسم المساق باللغة العربية	علم الطفيليات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Parasitology
متطلب سابق	علم الحيوانات اللافقارية 44211
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	دراسة شامله للطفيليات الخاصة بالإنسان والعلاقة التي تربط بين هذه الطفيليات وبعض الكائنات الحيه، كما سيتم التركيز على الشكل الخارجي للطفيليات ودورة حياتها وتوزيعها البيئي خصوصاً الطفيليات المنتشرة في منطقتنا وعلاقة هذه الطفيليات بالمرض والعلاج.
Course description	The study of human parasites & the relation between these parasites & their hosts. Emphasis will be placed on their morphology, life cycle & their distribution especially parasites of the local area, their role in disease & treatment
رقم المساق	44315
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الطفيليات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Parasitology Lab

متطلب سابق	مختبر علم الحيوانات اللافقارية 44212 ، علم الطفيليات 44314
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة عملية للطفيليات القادرة على احداث العدوى للإنسان: دراسة الشكل الخارجي، دورة الحياة وطرق العدوى. سوف يقوم الطالب باستخدام عينات جاهزة تبين مراحل تطور الطفيل وعينات طبية لإجراء عمليات العزل والصبغ والتشخيص الجزيئية.
Course description	This is a practical course which includes the study of human parasites; their morphology, life cycles and routes of transmission. Student will work with preserved samples and prepared slides that show different stages of the parasites. Also fresh samples will be used to perform concentration methods, staining techniques and molecular diagnosis like ELISA.

رقم المساق	44331
اسم المساق باللغة العربية	أحياء دقيقة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Microbiology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة الكائنات الدقيقة المتنوعة من بكتيريا، فطريات وفيروسات، ويركز على دراسة أنواع البكتيريا وطرق تصنيفها، دراسة الطرق المختلفة المستخدمة في زراعة الكائنات الدقيقة، دراسة الأيض في البكتيريا، تحولات الطافه والوراثة بالإضافة لدراسة الامراض الجرثومية.
Course description	This course includes the study of the structure and characteristics of microorganisms: bacteria, fungi & viruses. Emphasis will be placed on classification of microorganisms, culture of bacteria, microbial control, study of bacterial metabolism & energy production, genetics and microbial infections.
رقم المساق	44332
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء دقيقة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Microbiology Lab
متطلب سابق	مختبر أحياء عامة (2) 44107 ، أحياء دقيقة 44331
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	هذا المساق يتضمن تجارب عملية تتعلق بالبكتيريا: طرق الصبغ المختلفة، طرق العزل وطرق التشخيص الكيموحيوية. كذلك يتضمن تحضير الاوساط الغذائية اللازمة لزراعة البكتيريا وطرق التعقيم وطرق تقييم تأثير كل من المضادات الحيوية والمعقمات المختلفة.
Course description	This course includes practical experiments on bacteria; various staining procedures, isolation methods and biochemical testing. Preparation of culture media, sterilization and bacterial cultivation, evaluation of antibiotic sensitivity, disinfectants and antiseptic agents.
رقم المساق	44348
اسم المساق باللغة العربية	علم الوراثة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Genetics

متطلب سابق	بيولوجيا الخلية 44251
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشتمل هذا المساق على دراسة مقدمه في علم الخلية كالانقسام الخلوي والكروموسومات، مقدمة في تركيب المادة الوراثية وتضاعفها والتعبير الجيني، دراسة الوراثة المندلية والوراثة غير المندلية، الارتباط الجيني، الخرائط الكروموسومية، نبذه عن الوراثة الكميه والتنوعات الكرموسوميه.
Course description	This course includes an introduction to cell biology, mitotic & meiotic cell division, Mendelian inheritance and extension to Mendelism, genetic linkage analysis & genetic mapping, quantitative genetics, and chromosomal variations.
رقم المساق	44351
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يبدأ هذا المساق بعرض سريع للمركبات العضوية ومجموعاتها الوظيفية والكيمياء الفراغية ، كما ويتضمن المساق دراسة تفصيلية للمركبات الحيوية كالكربوهيدرات و الدهون و البروتينات و الأحماض النووية والإنزيمات مع بيان أهميتها الحيوية من الناحيتين التركيبية و الوظيفية، دراسة سريعة عن الخلايا السرطانية
Course description	This course gives a brief study for organic molecules and their functional groups, stereochemistry, a detail study about biomolecules like proteins, carbohydrates lipids, nucleic acids, and enzymes, and focusing on their structural and functional biological importance.

رقم المساق	44352
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry Lab. (1)
متطلب سابق	كيمياء حيوية (1) 44351
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يهدف هذا المساق لدراسة التجارب العملية من مادة الكيمياء الحيوية والتي تم طرحها بالجزء النظري، وتشمل قياس درجة حموضة المواد واستخدام الكواشف، قياس التركيز بواسطة أشعة المطياف: قياس حموضة الزيوت والدهون، قياس تركيز الكوليستيرول ومادة البليروبين وحمض البول من بلازما الدم، فصل المادة الوراثية ودراستها، الفصل الكهربائي للبروتينات ودراستها، كذلك دراسة طرق الكشف عن البروتينات والسكريات.
Course description	The course will focus on laboratory part of the biochemistry course that gives experiments about PH and pH measurements, use of indicators, and calorimetric measurements, spectrophotometric measurement, acid value and blood plasma tests of uric acid, bilirubin cholesterol values. The course also designed to give experiments about DNA isolation and electrophoresis.
رقم المساق	44355
اسم المساق باللغة العربية	بيولوجيا جزيئيه
اسم المساق باللغة الانجليزية	Molecular Biology

متطلب سابق	علم الوراثة 44348
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة تفصيلية لكيميائية الأحماض النووية، طبيعة تضاعفها، التعبير الجيني، تصنيع البروتينات وطرق التحكم بها، الطفرات الوراثية، ونبذه عن الهندسة الوراثية والتطبيقات المختلفة لهذا العلم في مجالات البيوتكنولوجي وتشخيص وعلاج الامراض الوراثية .
Course description	This course includes the study of nucleic acids structure and function: DNA replication, transcription & translation; regulation of gene expression & protein synthesis, genetic mutation & repair, and a brief description of modern recombinant DNA technology & genetic engineering.

رقم المساق	44356
اسم المساق باللغة العربية	مختبر الوراثة والبيولوجيا الجزيئية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Genetics and Molecular Biology Lab.
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئيه 44355
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	تضمن هذا المساق اجراء تجارب على ذبابة الفاكهة لدراسة انماط الوراثة المندلية .كذلك اجراء التجارب المتعلقة بتطبيقات الهندسة الوراثية مثل القطع بالأنزيمات لجزيئات المادة الوراثة ، الفصل الكهربائي لهذه الجزيئات ،وطرق مضاعفتها (Cloning, PCR).
Course description	In this practical, laboratory experiments on fruit fly, Drsophila & bacteria will be performed in order to study the inheritance patterns of various genetic traits, genetic linkage and mutation. Inheritance patterns and segregation of some human genetic traits will also be studied & statically analyzed.
رقم المساق	44362
اسم المساق باللغة العربية	علم المناعة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Immunology
متطلب سابق	تشريح وفسيولوجيا الحيوان 44316
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم المناعة، ويقدم دراسة تفصيلية لتركيب وأصل وعمل جهاز المناعة في جسم الانسان، كما ويتطرق الى أهم أجزاء جهاز المناعة وخلاياه وعملها، ويتعرض هذا المساق الى أهم تفاعلات جهاز المناعة، مثل تفاعلات الأجسام المضادة مع الأنتيجينات، وفرط الحساسية وزراعة الأعضاء وغيرها.
Course description	Introduction to basic concepts of immunology, study of innate & specific immunity, structure& function of immune system, B lymphocytes & T lymphocytes & their role in immune system interaction, acquired immunity. Study of special topics in immunology like: hypersensitivity reaction, autoimmunity & auto immune disorder, transplantation & transplant rejection.

رقم المساق	44441
اسم المساق باللغة العربية	علم وراثة الإنسان

اسم المساق باللغة الانجليزية	Human Genetics
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئيه 44355
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق دراسة شاملة للصفات الوراثية للإنسان، ودراسة جينات الانسان، حالات الولادة الشاذة، الجينات والمرض، كيفية فحص الكروموسومات الشاذة، الوراثة والسرطان، الوراثة والمناعة وعلاقة هذا العلم بالمجتمع، دراسة شاملة لوراثة الانسان وأثرها على المجتمع .
Course description	This course includes study of human genome & human genetic disease, chromosomal abnormalities & cytogenetics, cancer genetics, immunogenetics, population genetics, genetics & society & ethical aspects of human genetics

رقم المساق	44451
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry (2)
متطلب سابق	كيمياء حيوية (1) 44351
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	هذا المساق يقدم دراسة وافية للطاقة الحيوية في الخلية، وأهم مبادئها، وعلاقتها بالديناميكا الحرارية، ومن ثم يقوم بوصف شامل لعمليات الأيض في الجسم، أنواعها، تفاعلاتها والتي تغطي عمليات الأيض للكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الأحماض النووية، كما يعطي شرحاً وافيا للطفرات الوراثية، وعمليات التعبير والتعديل الجيني
Course description	This course gives an introduction to bioenergetics laws of thermodynamics & their role in metabolism ,types of metabolism & their regulation, detail study of intermediary metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids, protein, nucleic acids, heme, vitamins & special products like hormones. An introduction to mutation, gene expression & modification

رقم المساق	44261
اسم المساق باللغة العربية	تحضير مجهري
اسم المساق باللغة الانجليزية	Microtechniques
متطلب سابق	احياء عامة (2) 44102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة تقنيات التحضير المجهري اللازمة لإعداد الشرائح المجهرية، وهذا يتضمن تحضر العينات من الانسجة الحيوانية وسوائل الجسم المختلفة، ويشمل ذلك تثبيت العينة وتقطيعها باستخدام الميكروتوم وصبغها وصولا لشرائح دائمة.
Course description	This course teaches essential techniques for preparing samples for microscopic examination, including tissue fixation, sectioning with a microtome, staining, and creating permanent slides. It also covers the preparation of body fluid samples.

رقم المساق	44436
اسم المساق باللغة العربية	الهندسة الوراثية

اسم المساق باللغة الانجليزية	Genetic Engineering
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئية 44355
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق بحث أهم المبادئ الأساسية لمفهوم الهندسة الوراثية، ويتعرض هذا المساق لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية مثل أبحاث الطب الجنائي والطرق التكنولوجية المتبعة لتصنيع المركبات الطبية كالهرمونات وطرق التعبير الجيني لها، الكائنات المعدلة جينياً والاستنساخ والعلاج بالجينات، كما ويغطي هذا المساق التطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجال الكائنات الحيه الدقيقة والبروتينات والانزيمات.
Course description	This course involves an in-depth study of recombinant DNA technology & genetic engineering techniques. It covers various aspects of biotechnology application: DNA finger prints, paternity testing, prokaryotic & eukaryotic expression systems, transgenic organs, cloning, and gene therapy. It also covers microbial biotechnology & its application, protein and enzymes immobilization techniques
رقم المساق	44456
اسم المساق باللغة العربية	حوسبة المعلومات البيولوجية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Bioinformatics
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئية 44355
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق لا عطاء الطالب الأساسيات في قواعد البيانات والبرامج المستخدمة في تحليل المعلومات البيولوجية المتعلقة في الأحماض النووية DNA, RNA والبروتينات. تطوير مهارات الطالب على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في استخراج وتحليل وتمثيل المعطيات البيولوجية.
Course description	This course aims to provide familiarity with the primary database & common software packages used to analyze DNA, RNA & protein sequences & structure. Student will be given the opportunity to develop skills for extracting, analyzing & presenting data from data bases with emphasis on biological context.
رقم المساق	44461
اسم المساق باللغة العربية	زراعة الأنسجة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Tissue Culture
متطلب سابق	-------
ساعات معتمدة	2
وصف المساق	يشمل هذا المساق مقدمه في زراعة الأنسجة، دراسة زراعة الخلايا تحت ظروف مخبريه خاصه (نبذه عن) لوازم النمو ومكونات أوساط النمو المختلفة والعوامل المؤثرة فيها. كذلك يتطرق هذا المساق لتطبيقات زراعة الأنسجة وفوائدها.
Course description	An introduction to tissue culture. The study of in vitro cultivation of cells under controlled conditions. The growth requirements such as growth chambers, medium components & controlling factors. Advantages & applications of tissue culture will be studied.
رقم المساق	44462
اسم المساق باللغة العربية	مختبر زراعة الأنسجة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Tissue Culture Lab.
متطلب سابق	زراعة الأنسجة 44461

ساعات معتمدة	1
وصف المساق	أساسيات زراعة الأنسجة النباتية والحيوانية. تشمل التطبيقات العملية مثل طرق تأسيس والحفاظ على الأنسجة الأولية وطرق الحفاظ على خطوط الخلايا الثابتة. متطلبات النمو مثل غرف النمو ومكونات وسط النمو وهرمونات النمو وعوامل التحكم في النمو. مبادئ وتقنيات استنبات الخلايا ، الكالس ، الأعضاء ، زراعه حبوب اللقاح ، زراعه الأجنة وزراعه البروتوبلاست.
Course description	Fundamentals of plant and animal tissue culture. Laboratory exercises include methods of establishing and maintaining primary tissue cultures and the culture of established cell lines. The growth requirements such as growth chambers, medium components, growth hormones and growth controlling factors. Principles and culture techniques of cells, callus, organs, pollen, anthers, embryos, and protoplasts.

رقم المساق	44467
اسم المساق باللغة العربية	التشخيص الجزيئي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Molecular Diagnostics
متطلب سابق	بيولوجيا جزيئية 44355
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	في هذا المساق سيتم دراسة آليات ومسببات امراض الانسان وطرق تشخيص هذه الامراض. والتي تتضمن، ولا تقتصر على، الامراض الوراثية، امراض السرطان، الامراض الجرثومية. هذا بالإضافة الى تقنيات تحديد الهوية الوراثية.
Course description	This course will present and discuss the molecular mechanisms causing human disease and the diagnostic methodology employed in the clinical laboratory. This will include discussion and diagnostic methods for, but not be limited to, inherited disorders, cancer, infectious disease and DNA identity testing.
رقم المساق	44468
اسم المساق باللغة العربية	مختبر التشخيص الجزيئي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Molecular Diagnostics laboratory
متطلب سابق	مختبر التشخيص الجزيئي44467 ، مختبر الوراثة والبيولجيا الجزيئية 44356
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	في هذا المختبر سيتم عمل تطبيقات عملية لتقنيات التشخيص الجزيئي والتي تشمل: عزل عينات الحمض النووي، تقنيات تحديد الهوية الوراثية والبصمة الوراثية ، وفحوصات العلامات الوراثية. كذلك يشتمل المساق على التقنيات الحديثة التي تتعلق بتحديد سلسلة الحمض النووي، وتشخيص الطفرات الوراثية، وتحليل وتفسير نتائج فحوصات التشخيص الجزيئي.
Course description	This practical laboratory includes the application of molecular diagnostics techniques: manipulation of patient samples for the isolation of DNA and RNA; PCR dependent diagnostic methods include PCR, RT-PCR, qPCR, DNA genetic profiling, DNA finger printing, FRLP, microsatellite and other genetic marker analysis. It also includes preparation of samples for DNA sequencing and mutation detection methods; and analysis and interpretation of molecular diagnostic data.

رقم المساق	44431

اسم المساق باللغة العربية	علم الفيروسات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Virology
متطلب سابق	احياء دقيقة 44331
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يشمل هذا المساق، وصف لتصنيف الفيروسات، دراسة خواصها وطبيعتها الكيميائية والفيزيائية، ويشمل دراسة الفيروسات البكتيرية، والنباتية والفطرية، وكذلك دراسة شاملة للفيروسات الحيوانية، ويتعرض لدراسة كيفية حدوث المرض بهذه الفيروسات، وما هي أهم الأمراض الناجمة عن هذه الفيروسات، وطرق الوقاية والعلاج.
Course description	The course will focus on the study of viral taxonomy, chemical & physical nature of viruses, method of viral isolation & characterizations, DNA viruses, RNA viruses, bacteriophages, plant viruses, animal viruses, how viruses cause a disease, types of viral disease, viruses in medical diagnosis & treatment.

رقم المساق	44491
اسم المساق باللغة العربية	ندوه في الأحياء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Seminar in Biology
متطلب سابق	-------
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	في هذا المساق يقدم الطالب بحثاً عن أحد المواضيع ذات الأهمية قد يختار الطالب موضوعه بنفسه وبموافقة القسم على ذلك، أو يختار الطالب أحد المواضيع المقترحة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، ويقوم الطالب بالرجوع الى أحدث النشرات العلمية ومن ثم يقدم محاضره عن موضوعه.
Course description	Biology students register this course are requested to choose an advanced biology topic and give seminar for this topic under supervision of one of department staff members

رقم المساق	44494
اسم المساق باللغة العربية	اخلاقيات العلوم البيولوجية والطبية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Bioethics
متطلب سابق	------
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	دراسة للقضايا الأخلاقية الرئيسية التي تواجه العلوم الحياتية والطبية حاليًا. ستركز الموضوعات على القضايا المتعلقة بأخلاقيات البيئة والرعاية السريرية والصحية بالإضافة إلى أخلاقيات الصحة العامة والبحث الطبي. سيتم التركيز على تقديم إرشادات في اتخاذ القرارات الأخلاقية الحاسمة، وخاصة لأولئك الذين يخططون لمهن في المجال الطبي.
Course description	A survey of the major ethical issues that are currently facing the life and medical sciences. Topics will focus on issues in environmental ethics, clinical and health care as well as public health ethics and medical research. Emphasis will be placed on providing guidelines in making critical ethical decisions, especially for those planning careers in the medical field.